

Predicción mediante Series de Tiempo

Comparación de estrategias de Ingeniería de Características

Proyecto Final | Ciencia de Datos

EJEMPLO DE PÓSTER

Los datos presentados son solo ilustrativos

El contenido y los resultados pueden variar según la serie de tiempo seleccionada por cada grupo.



De los datos a las decisiones

1 Dataset y problema

Serie seleccionada: USD/COP (FRED)

Código FRED: DEXCOUS

Periodo: 2010-01 a 2024-12

Frecuencia: Mensual

Observaciones: 180

Unidad de medida: Pesos colombianos por dólar



Fuente de datos

Pregunta de predicción:

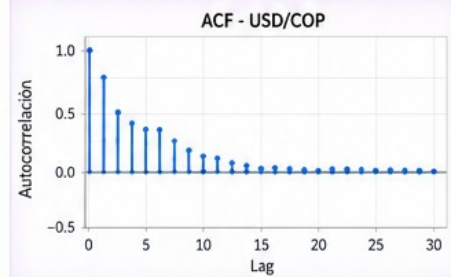
“¿Es posible predecir, utilizando la información hasta el instante t , si el precio aumentará más de un 1 % en el siguiente periodo?”

2 Serie de tiempo



La serie presenta una tendencia general creciente, con cambios de comportamiento en 2014 - 2016 y 2020 - 2022.

3 Función de autocorrelación



La autocorrelación es significativa en los primeros lags y disminuye gradualmente, sugiriendo dependencia temporal de corto y mediano plazo.

4 Ingeniería de características

Features de tipo Rolling (Media móvil)

Feature	Ventana
roll_mean_3	3
roll_mean_6	6
roll_mean_12	12
roll_mean_24	24

Features de tipo Lag

Feature	Retardo
lag_1	1
lag_3	3
lag_6	6
lag_12	12

Feature de tipo Expanding (investigado)

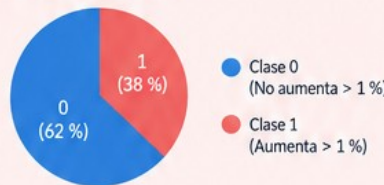
expanding_mean → media expandida hasta el instante t

5 Variable de salida

Se construye una variable de clasificación binaria:

$$y_t = \begin{cases} 1, & \text{si } P_{t+1} > 1.01 P_t \\ 0, & \text{si } P_{t+1} \leq 1.01 P_t \end{cases}$$

Distribución de clases



6 Experimentos

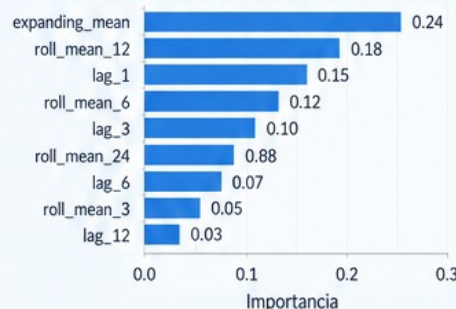
- E1 Baseline (feature original)
- E2 Rolling (4 ventanas)
- E3 Lags (4 retardos)
- E4 Expanding (1 feature)
- E5 Integración (Rolling + Lags + Expanding)
- E6 Selección por importancia (1 Rolling + 1 Lag + 1 Expanding, sin feature original)

Resultados de los experimentos

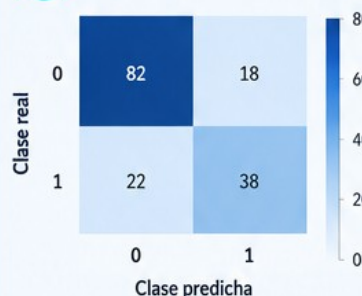
Experimento	Features utilizados	Accuracy	Precision (Clase 0)	Recall (Clase 0)	F1 (Clase 0)	Precision (Clase 1)	Recall (Clase 1)	F1 (Clase 1)
E1 - Baseline	Feature original	0.62	0.70	0.78	0.74	0.46	0.36	0.41
E2 - Rolling	Original + 4 Rolling	0.68	0.73	0.80	0.76	0.55	0.44	0.49
E3 - Lags	Original + 4 Lags	0.66	0.72	0.79	0.75	0.52	0.42	0.46
E4 - Expanding	Original + 1 Expanding	0.67	0.72	0.80	0.75	0.53	0.41	0.46
E5 - Integración	Original + 4 Rolling + 4 Lags + 1 Expanding	0.72	0.76	0.81	0.78	0.60	0.52	0.56
E6 - Selección	1 Rolling + 1 Lag + 1 Expanding (sin original)	0.70	0.74	0.79	0.76	0.58	0.48	0.53

Importancia de características

Experimento 5 - Integración



Matriz de confusión (E5)



Conclusiones

- La Ingeniería de Características mejora el desempeño del modelo respecto al Baseline.
- La integración de Rolling, Lags y Expanding (E5) obtiene el mejor desempeño general.
- El feature de tipo Expanding tiene un aporte relevante según la importancia de características.
- Una representación reducida (E6) logra un desempeño comparable utilizando solo 3 features.
- Mejor solución: E5, por su mayor F1-score en la clase 1 y un mejor equilibrio entre rendimiento e interpretabilidad.



“La información del pasado, bien representada, mejora las decisiones del futuro”

Ciencia de Datos
2026